

OntoTriage

Sistema Especialista de Apoio à Triagem Clínica

Baseado em Knowledge Graph e GraphRAG

ALUNO: HENRIQUE DE ANDRADE FRANÇA

CENTRO DE INFORMÁTICA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)

DISCIPLINA: SISTEMAS BASEADOS EM CONHECIMENTO

PROFESSOR: DANIEL FAUSTINO LACERDA DE SOUZA

Problema e Objetivo



O Problema

Uso de LLMs no domínio médico é crítico devido à propensão a "**alucinações**". Informações incorretas ou omissão de contraindicações apresentam riscos diretos à integridade do paciente.



O Objetivo

Criar o **OntoTriage**: sistema que mitiga o risco de alucinações restringindo a geração do LLM a uma base de conhecimento factual (Knowledge Graph) usando arquitetura **GraphRAG**.

Tecnologias Utilizadas



Web Semântica

- **RDF & RDFS:** Estruturação de dados
- **OWL:** Modelagem da Ontologia
- **SPARQL:** Consultas ao grafo
- **OWL-RL:** Inferência taxonômica



Inteligência Artificial

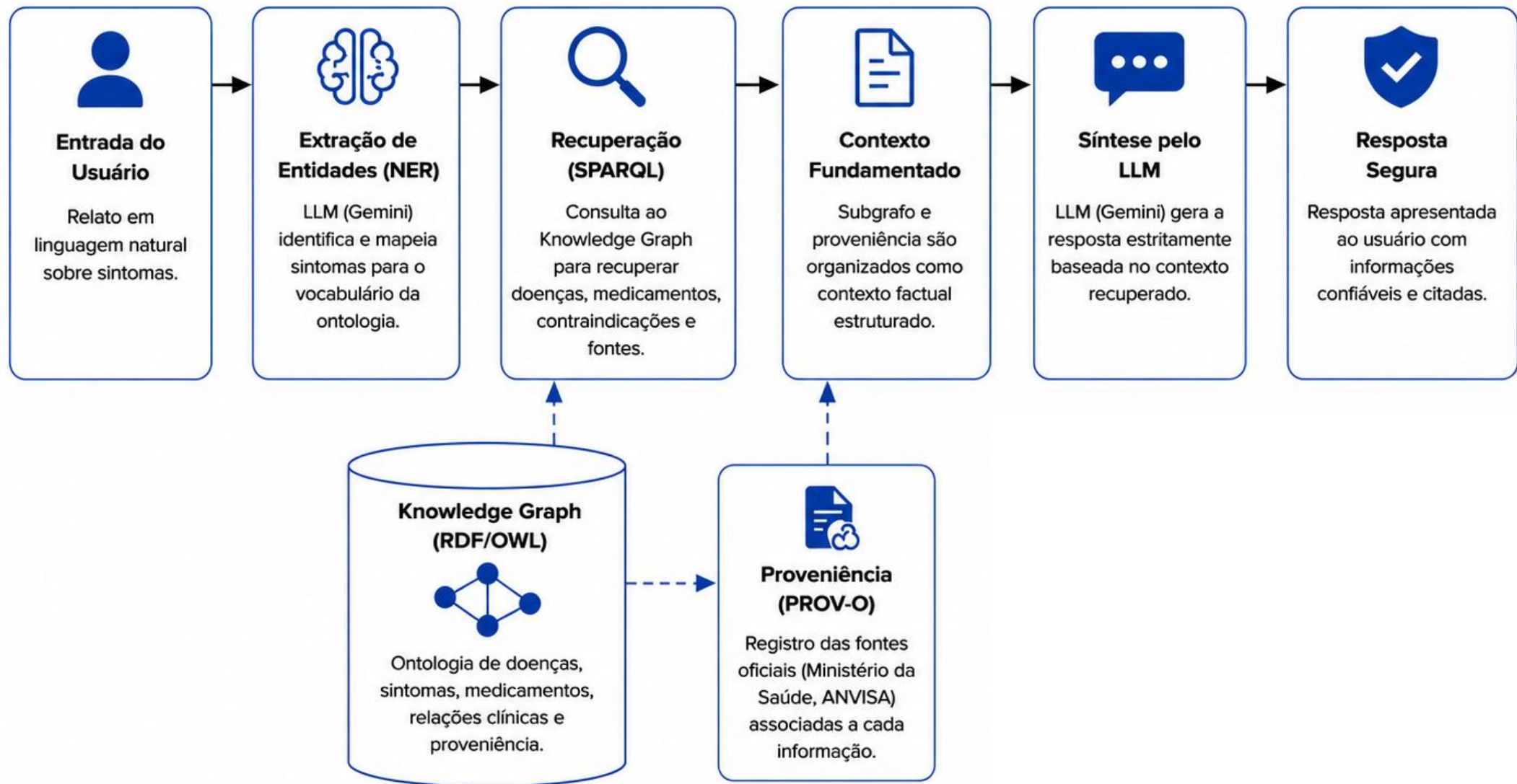
- **Google Gemini:** LLM para NER e síntese
- **GraphRAG:** Retrieval-Augmented Generation com grafos



Linguagem e Bibliotecas

- **Python**
- **rdflib:** Manipulação do KG
- **owlrl:** Motor de inferência

Arquitetura do Sistema



Modelagem do Conhecimento



Classes Principais

- **Doença** (ex: Dengue)
- **Sintoma** (ex: Febre)
- **Medicamento**
(ex: Ibuprofeno)
- **CategoriaTerapeutica**
(ex: AINE)



Relacionamentos

- *apresentaSintoma*
- *indicadoPara*
- *contraindicadoPara*
- *pertenceACategoria*



Proveniência (PROV-O)

- **Ministério da Saúde:**
Protocolos de Manejo
Clínico
- **ANVISA:** Bulário Eletrônico
- Rastreio das fontes
associadas ao conhecimento
(**prov:wasDerivedFrom**)

Implementação do Knowledge Graph

O Knowledge Graph é consultado via SPARQL e fornece o contexto factual utilizado pelo GraphRAG.

```
onto:Dengue a onto:InfeccaoViral ;  
  rdfs:label "Dengue" ;  
  onto:apresentaSintoma onto:DorDeCabeca,  
    onto:DorRetroorbital,  
    onto:Febre,  
    onto:ManchasVermelhas ;  
  prov:wasDerivedFrom onto:Fonte_MS_Protocolos .
```

Trecho da ontologia RDF/OWL serializada em Turtle.

```
SELECT ?doenca ?doencaLabel (COUNT(?sintoma) as ?matches)  
WHERE {{  
  ?doenca a onto:Doenca ;  
  rdfs:label ?doencaLabel ;  
  onto:apresentaSintoma ?sintoma .  
  FILTER(?sintoma IN ({uris_str}))  
}}
```

Consulta utilizada para recuperar doenças compatíveis.

Demonstração Prática

Entrada do Usuário:

"Estou com febre alta e dor nas articulações"

Sintomas identificados

- Febre
- Dor intensa nas articulações

⚙️ Principais correlações recuperadas

- Dengue
- Zika Vírus
- Chikungunya

🚫 Contraindicações (AINEs)

- Ibuprofeno
- Ácido Acetilsalicílico (AAS)

Fontes Utilizadas na Resposta:

Ministério da Saúde - Protocolos de Manejo Clínico | ANVISA - Bulário Eletrônico

```
(.venv) PS C:\Users\henri\PycharmProjects\ProjetoFinalSBC\ontotriage> python main.py
```

[Vídeo](#)

Resultados Obtidos

Prevenção de Alucinações:

A integração do LLM à base simbólica mitiga o risco de alucinações ao restringir o contexto factual às informações recuperadas do Knowledge Graph.

Respostas Fundamentadas:

As respostas são sintetizadas a partir das informações e fontes oficiais recuperadas do Knowledge Graph.

Inferência OWL-RL Eficaz:

Capacidade de raciocínio taxonômico (ex: "Tosse" deduzida automaticamente como um sintoma geral).

Alertas de Segurança:

Avisos críticos automáticos sobre medicações contraindicadas (ex: AINEs para suspeita de Dengue).

Limitações e Trabalhos Futuros



Limitações Atuais

- Dependência estrita da etapa de NER.
- Descrições atípicas que fujam do vocabulário controlado podem falhar na extração.
- Pode resultar em consultas vazias ao grafo.



Melhorias Futuras

- Expansão automatizada da base de conhecimento (mineração de novos protocolos).
- Implementação de busca híbrida (vetorial + simbólica) para flexibilizar o alinhamento semântico.

Principais Contribuições

O OntoTriage demonstra o sucesso da integração entre **IA Simbólica (Ontologias)** e **IA Conexionista (LLMs)**.

A adoção da arquitetura GraphRAG e da ontologia PROV-O permite fundamentar as respostas com informações e fontes recuperadas do Knowledge Graph.